La gestion des clefs OpenSSH sous Windows

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Clés SSH **3**

A. À quoi servent les clés SSH ? 3

B. Générer une clé SSH publique et privée 4

II. Exercice : Quiz **6**

III. Protection des clés privées **7**

A. Comment protéger les clés privées ? 7

IV. Exercice : Quiz **10**

V. Auto-évaluation **10**

Solutions des exercices **11**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Clés SSH

Durée : 2 h

Environnement de travail : Avoir un système d'exploitation sur son ordinateur Windows ou Linux.

Prérequis : Avoir un minimum de connaissances de base sur la commande sur PowerShell pour Windows et du bash sur Linux.

Contexte

Nous ne sommes pas toujours face à un serveur pour nous connecter : la chose la plus courante est de devoir le faire à distance. Pour cela, nous disposons de différentes options en fonction du type du système d'exploitation.

L'une des meilleures méthodes et l'une des plus sécurisées vise à appliquer la connexion Secure Shell (SSH). La création d'une connexion cryptée entre vous et l'hôte distant va se produire, tout en ayant la garantie que les données soumises ne pourront être interceptées, et ce, de n'importe quelle manière.

La génération de clés SSH dans un environnement Windows était auparavant un processus compliqué qui nécessitait l'installation d'outils tiers, mais, avec la mise à jour de 2018, Windows est livré avec OpenSSH.

Par conséquent, dans ce cours, nous allons expliquer dans un premier temps à quoi servent les clés SSH et nous verrons comment les générer, puis dans un deuxième temps, nous aborderons la protection des clés privées.

A. À quoi servent les clés SSH ?

Il faut savoir que les clés SSH sont générées par paires : les **clés privées** et les **clés publiques**, toujours connectées. Et en aucun cas elles ne peuvent être utilisées seules.

C'est intéressant, car ce système évite de devoir saisir un mot de passe chaque fois que l'on veut accéder à un serveur particulier. Une fois la configuration réalisée, le processus est automatique.

Ce type de mot de passe réduit également le risque d'attaques par force, et empêche ainsi un attaquant potentiel de deviner correctement les informations d'identification.

Point important : nous ne devons pas envoyer le mot de passe sur le réseau. Le côté serveur se charge de vérifier que le client est légitime et autorise la connexion.

Remarque

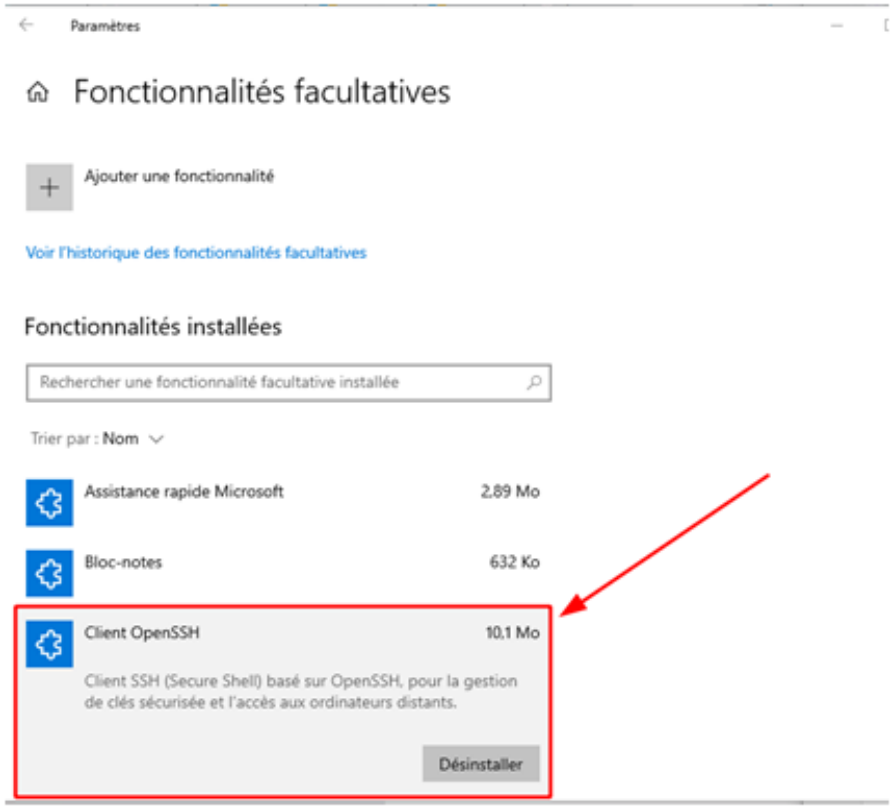
Généralement, la clé publique reste sur le serveur distant afin de crypter la connexion. La clé privée est ensuite utilisée pour s'authentifier auprès de cet appareil distant, vous permettant comme il a été cité plus haut de vous connecter et de l'utiliser sans fournir de mot de passe.

On peut donc dire qu'il s'agit d'un outil intéressant pour créer un tunnel sécurisé sur le réseau et pouvoir effectuer des transferts entre le serveur et le client de manière sécurisée et cryptée.

Méthode **Comment générer des clés SSH ?**

La génération d'une clé SSH dans Windows 10 est très simple et rapide. Il vous suffit de suivre une série d'étapes, que nous allons mentionner dans ce cours. La première chose à faire est de s'assurer que le client OpenSSH est installé sur notre système. C'est généralement le cas, mais il est facile de le vérifier.

Pour savoir si le client OpenSSH est installé sur Windows 10, il faut aller dans **Démarrer**, puis dans **Paramètres**, puis **Système** et une fois que nous y sommes, nous devons accéder à **Fonctionnalités facultatives**. OpenSSH devrait apparaître là, comme nous pouvons le voir dans l'image.



Complément

Si toutefois OpenSSH n'est pas intégré, il faudra l'installer. Pour cela, il faudra aller sur **Ajouter une fonctionnalité** : cette option apparaît tout en haut de la fenêtre avant les **Fonctionnalités installées**. Il faudra ensuite sélectionner **OpenSSH** pour l'ajouter. Une fois l'installation terminée, il sera nécessaire de redémarrer l'ordinateur afin de vérifier que OpenSSH soit installé. À partir de là, il faudra suivre les étapes mentionnées ci-dessus.

B. Générer une clé SSH publique et privée

Méthode

Voici les étapes à suivre pour créer nos clés publiques et privées.

1. Ouvrir PowerShell :

Une fois dans PowerShell, nous devons taper la commande suivante : `ssh-keygen -t ed25519`.

`ssh-keygen` est un outil qui permet la création de nouvelles paires de clés d'authentification pour SSH. Ces paires de clés sont utilisées pour automatiser les connexions, l'authentification unique, et pour authentifier les hôtes.

Et la commande que nous venons de taper nous indique où nous voulons générer nos clés et où elles seront enregistrées après cette commande. On fait ensuite **Entrée** pour utiliser l'emplacement par défaut.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\tito2> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\tito2/.ssh/id_ed25519):
```

2. passphrase :

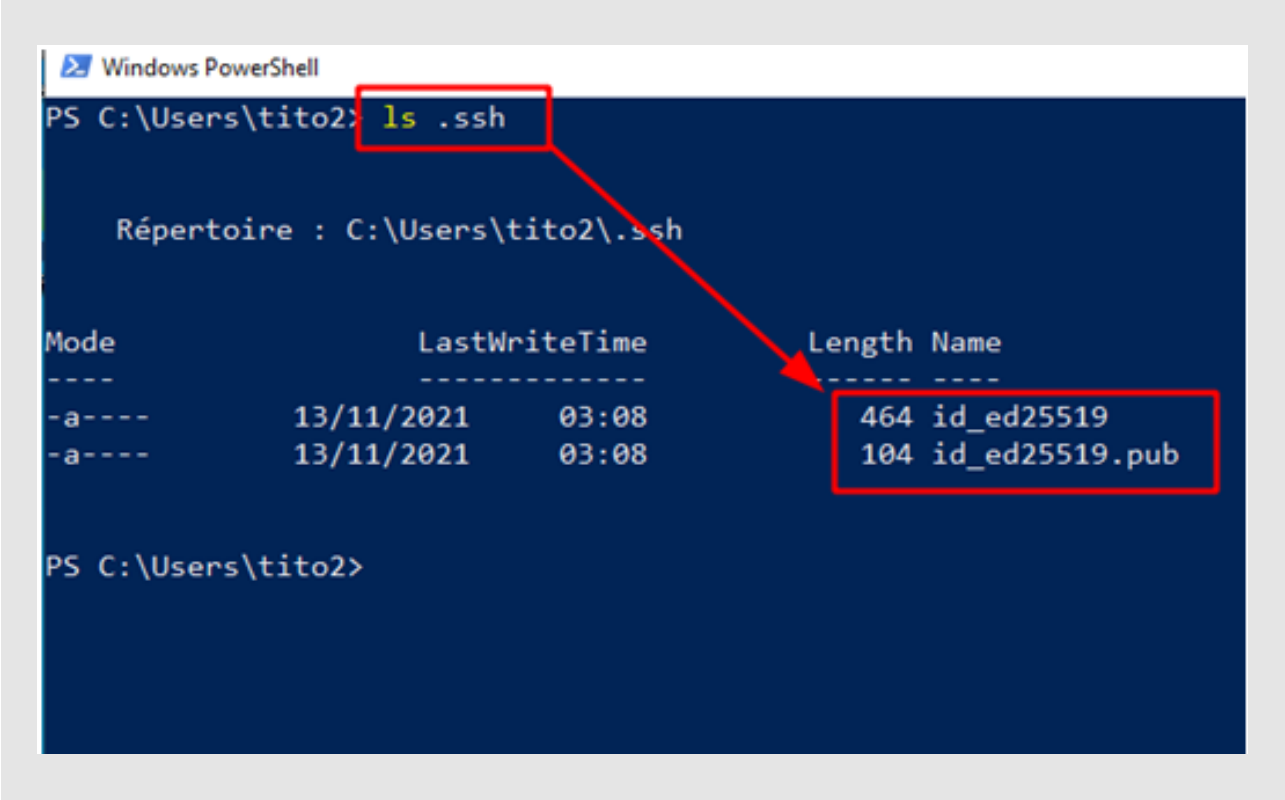
Maintenant, il nous est proposé d'ajouter une phrase secrète (*passphrase*). Ceci est une sécurité (cryptage de la clé privée du PC) dans le cas où nous souhaitons nous connecter via SSH. Dans notre cas, nous allons en ajouter une qui sera : **studitest**.

Une fois terminé, tapez sur **Entrée** et confirmez le *passphrase*, puis faites **Entrée** de nouveau.

Si nous voulons maintenant vérifier comment les clés ont été générées, nous devons exécuter la commande suivante : `ls .SSH`. Cette commande nous montrera les deux fichiers créés : un avec la clé publique et l'autre avec la clé privée.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\tito2> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\tito2/.ssh/id_ed25519):
Created directory 'C:\Users\tito2/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\tito2/.ssh/id_ed25519.
Your public key has been saved in C:\Users\tito2/.ssh/id_ed25519.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:DrZMNkMvaeC3pl17ZgI4IkGoYKJzZvIZ8ZYRQxV3tmg tito2@DESKTOP-ECMHKG3
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|.  .+oo.. o      |
|+o. .. . + .     |
|B  o.o. E .      |
|* =.+o +         |
| O +..% S        |
|. + oB.O         |
| . . .=.o        |
|     + ...+      |
|    . . .=       |
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\tito2>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Exercice : Quiz

[solution n°1 p.13]

Question 1

Avant la mise à jour de 2018, la génération des clés SSH était simple.

- Vrai
- Faux

Question 2

Combien y a-t-il de clés SSH ?

- 1
- 2
- 3

Question 3

Il est nécessaire d'entrer à chaque fois le mot de passe pour entrer dans un serveur particulier.

- Vrai
- Faux

Question 4

Qui se charge de vérifier que le client est légitime ?

- Le mot de passe
- Le serveur

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

C'est la clé privée qui reste sur le serveur distant.

- Vrai
- Faux

III. Protection des clés privées

A. Comment protéger les clés privées ?

Il convient de noter que les fichiers de clés privées sont des fichiers de mots de passe uniques, ce qui signifie qu'ils sont immuables, contrairement aux fichiers publics. C'est pourquoi il est nécessaire de les protéger.

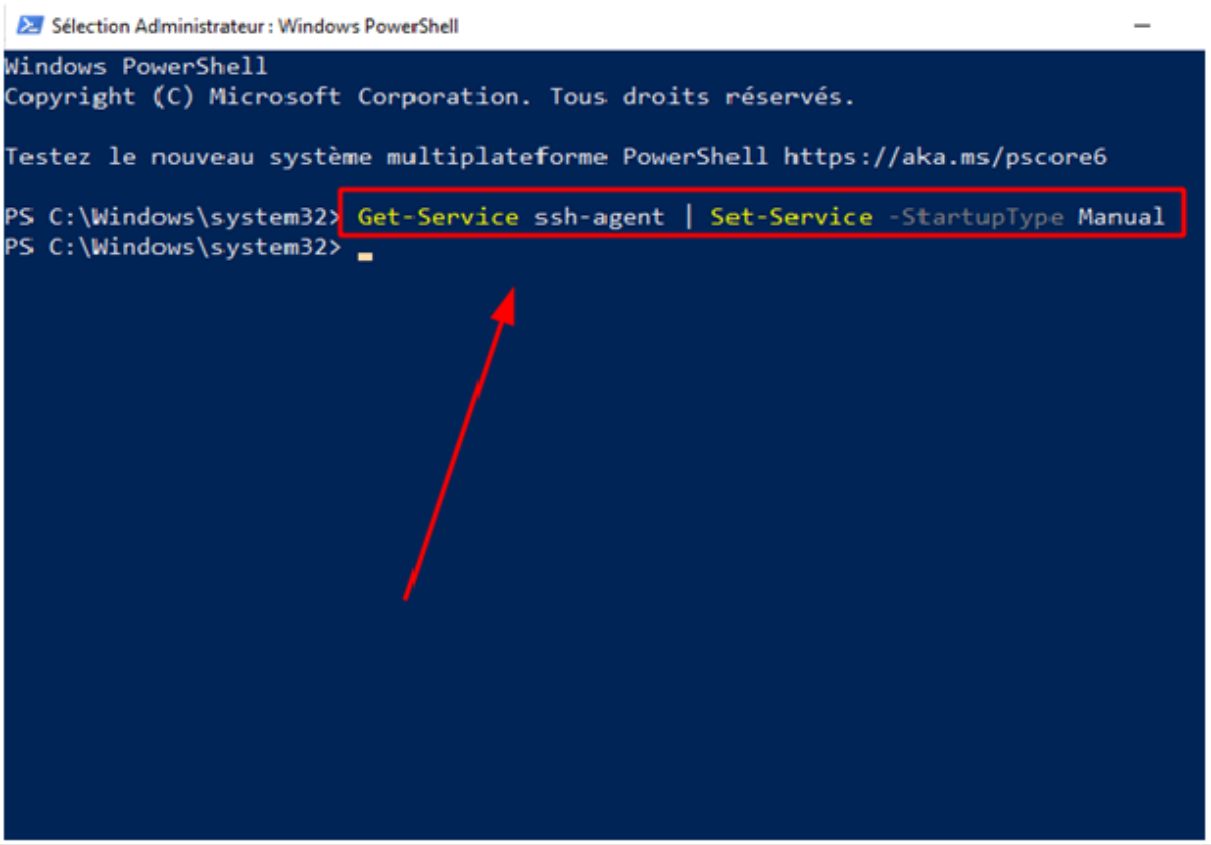
Nous utiliserons la commande `ssh-agent` afin de stocker chacune des clés privées. Il faudra alors mettre en marche le service `ssh-agent` en tant qu'administrateur, mais aussi `ssh-add` afin de pouvoir stocker nos clés privées.

Méthode **Activation et démarrage des services**

1. ssh-agent

Nous allons commencer à exécuter la commande qui suit : elle nous permet d'activer manuellement le service `ssh-agent`, car il est désactivé par défaut, ce qui nous permettra de poursuivre les étapes suivantes :

```
Get-Service ssh-agent | Set-Service -StartupType Manual
```



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Complément

Rappelez-vous que, dans chaque processus que nous exécutons, nous devons être en mode **Administrateur** dans notre PowerShell. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure d'exécuter une commande, parce que nous n'aurons pas les droits.

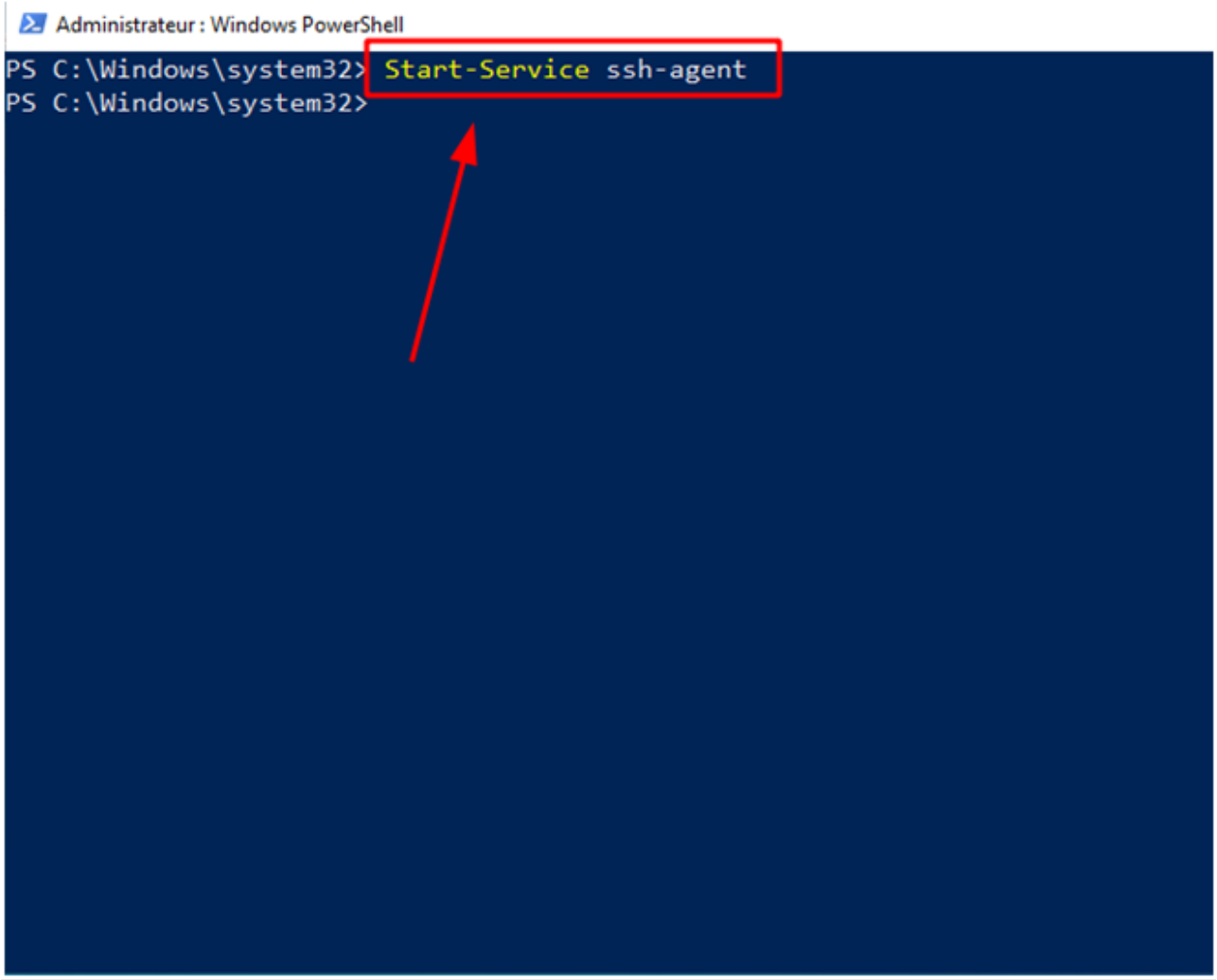
Méthode

2. Démarrage du service SSH-agent :

Après avoir appliqué la commande ci-dessus, nous pouvons maintenant démarrer notre service **ssh-agent** avec la commande suivante :

```
Start-Service ssh-agent
```

Dans le *screen* ci-dessous, nous pouvons constater que tout est appliqué sans erreur, ce qui signifie que tout est correctement configuré.

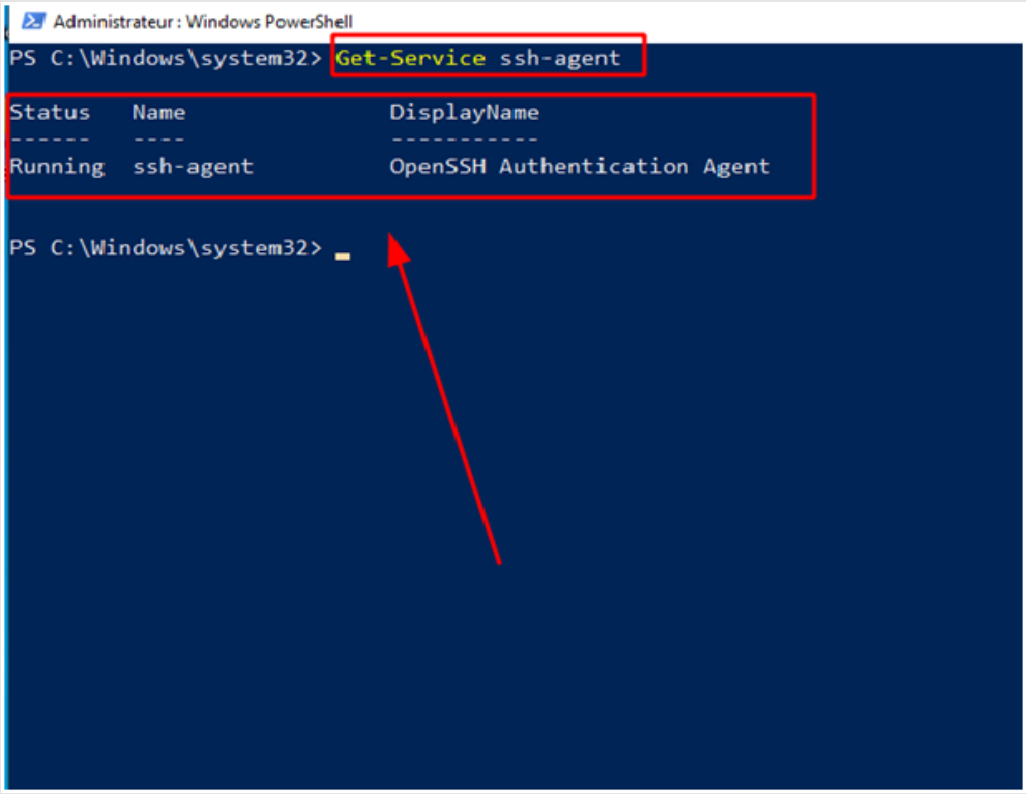


3. L'état de ssh-agent :

La commande suivante va nous indiquer l'état de notre service démarré, c'est-à-dire notre ssh-agent. Comme nous pouvons le voir, notre agent est en exécution, ce qui signifie que tout va bien.

```
Get-Service ssh-agent
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

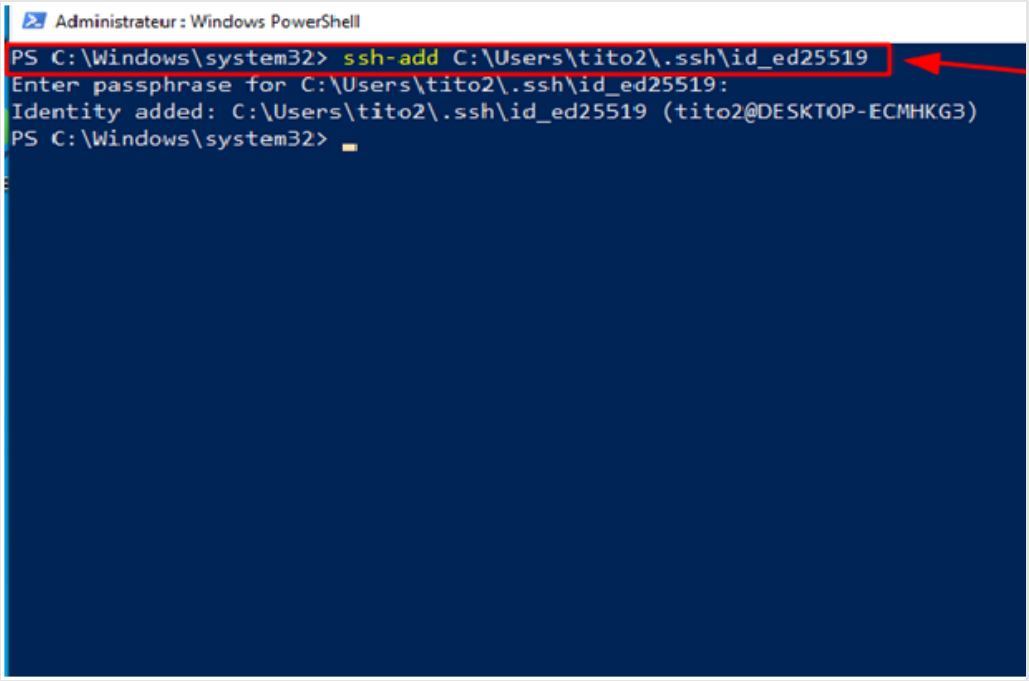


4. Chargement du fichier de clés :

Après avoir effectué toutes les autres étapes, nous chargerons nos fichiers de clés dans ssh-agent. Nous chercherons notre fichier de clé privée à l'aide de la commande ci-dessous :

SSH-add C:\Users\tito2\SSH\id_ed25519

Cette commande va permettre de chercher notre fichier établi lorsque nous avons généré nos clés. Dans mon cas, elles ont été générées dans `User\tito2`, mais vous devez chercher où il a été enregistré.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque

Après avoir appuyé sur la touche entrée, il vous sera demandé d'entrer votre *passphrase*. Dans le cas de la démonstration, c'était **studitest.**

Fondamental

Le protocole SSH fournit une méthode sécurisée de connexion à un serveur privé virtuel à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Le problème de ce système est que le mot de passe pourrait être saisi par n'importe quel attaquant, ce qui mettrait en danger les informations stockées à l'intérieur, d'où l'importance d'utiliser des clés SSH qui, contrairement aux mots de passe, sont pratiquement impossibles à craquer.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.13]

Question 1

Les fichiers de mots de passe des clés publiques sont uniques.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

On utilise la commande `ssh-keygen` pour stocker chaque clé privée.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Le service `ssh-agent` est toujours activé par défaut.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Pour démarrer le service il faut exécuter la commande `ssh-add`.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Que faut-il faire après avoir chargé les fichiers dans le service `ssh-agent` ?

- ○ Redémarrer l'ordinateur.
- ○ Entrer le *passphrase*.

V. Auto-évaluation

Exercice 1

[solution n°3 p.14]

Nous allons maintenant passer à un exercice qui permettra de voir si vous maîtrisez les étapes de la gestion des clés OpenSSH sous Windows.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ci-dessous, vous avez les lignes de commandes à exécuter durant les étapes de la gestion des clés d'OpenSSH. À vous de les remettre dans l'ordre avec le titre de chaque étape.

passphrase | Start-Service ssh-agent | Get-Service ssh-agent | Set-Service -Startup Type Manual

ssh-add C:\Usertito2\ssh\id_ed25519 | Get-Service ssh-agent | ssh-keygen -t ed25519

Génération de clés d'authentification	Mise en place du cryptage	Activation ssh-agent manuellement	Démarrage du service ssh-agent	Vérification état de service ssh-agent	Chargement des fichiers de clés dans ssh-agent

Exercice 2 : Quiz

[solution n°4 p.15]

Question 1

Avec quelle commande effectue-t-on le chargement de fichiers ?

- `Get-Service ssh-agent`
- `ssh-add C:\Usertito2\ssh\id_ed25519`

Question 2

On démarre le service ssh-agent avec la commande `ls .ssh`.

- Vrai
- Faux

Question 3

Le *passphrase* sert à désinstaller OpenSSH.

- Vrai
- Faux

Question 4

À quoi sert la commande `ls .ssh` ?

- Installer OpenSSH.
- Vérifier si les clés ont été correctement générées.

Question 5

Comment installer OpenSSH ?

- En allant sur **Assistance rapide Microsoft**.
- En allant sur **Ajouter une fonctionnalité**.

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 Solution n°1

Question 1

Avant la mise à jour de 2018, la génération des clés SSH était simple.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Avant la mise à jour de 2018, c'était plus compliqué, car il fallait procéder à différentes installations d'outils.

Question 2

Combien y a-t-il de clés SSH ?

- ○ 1
- ◉ 2
- ○ 3

Il y a 2 clés SSH : la clé privée et la clé publique.

Question 3

Il est nécessaire d'entrer à chaque fois le mot de passe pour entrer dans un serveur particulier.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Ce système évite justement de devoir saisir un mot de passe chaque fois que l'on veut accéder à un serveur particulier. Une fois la configuration mise en place, tout est automatique.

Question 4

Qui se charge de vérifier que le client est légitime ?

- ○ Le mot de passe
- ◉ Le serveur

Le serveur se charge de vérifier que le client est légitime et autorise la connexion (ou non).

Question 5

C'est la clé privée qui reste sur le serveur distant.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est la clé publique qui reste sur le serveur distant.

Exercice p. 10 Solution n°2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Les fichiers de mots de passe des clés publiques sont uniques.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les fichiers de clés privées sont des fichiers de mots de passe qui sont uniques et il est nécessaire de les protéger.

Question 2

On utilise la commande `ssh-keygen` pour stocker chaque clé privée.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est la commande `ssh-agent`, suivie de la commande `ssh-add`.

Question 3

Le service `ssh-agent` est toujours activé par défaut.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Le service `ssh-agent` est toujours désactivé par défaut, c'est pour cela qu'il faut le démarrer manuellement.

Question 4

Pour démarrer le service il faut exécuter la commande `ssh-add`.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Il faut exécuter la commande `ssh-agent` pour démarrer le service. La commande `ssh-add` sert à charger les fichiers dans le service `ssh-agent`.

Question 5

Que faut-il faire après avoir chargé les fichiers dans le service `ssh-agent` ?

- ○ Redémarrer l'ordinateur.
- ◉ Entrer le *passphrase*.

Il est demandé d'entrer le *passphrase* généré au début de la configuration afin de valider le chargement des fichiers.

Exercice p. 10 **Solution n°3**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Nous allons maintenant passer à un exercice qui permettra de voir si vous maîtrisez les étapes de la gestion des clés OpenSSH sous Windows.

Ci-dessous, vous avez les lignes de commandes à exécuter durant les étapes de la gestion des clés d'OpenSSH. À vous de les remettre dans l'ordre avec le titre de chaque étape.

Génération de clés d'authentification	Mise en place du cryptage	Activation ssh-agent manuellement	Démarrage du service ssh-agent	Vérification état de service ssh-agent	Chargement des fichiers de clés dans ssh-agent
ssh-keygen -t ed25519	passphrase	Get-Service ssh-agent | Set-Service -Startup Type Manual	Start-Service ssh-agent	Get-Service ssh-agent	ssh-add C:\Usertito2\ssh\id_ed25519

Exercice p. 11 **Solution n°4**

Question 1

Avec quelle commande effectue-t-on le chargement de fichiers ?

- ○ `Get-Service ssh-agent`
- ◉ `ssh-add C:\Usertito2\ssh\id_ed25519`

La commande `ssh-add C:\Usertito2\ssh\id_ed25519` permet le chargement de fichiers de clés. La commande `Get-Service ssh-agent` permet de voir l'état de service.

Question 2

On démarre le service ssh-agent avec la commande `ls .ssh`.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Vrai
- ◉ Faux

On démarre le service ssh-agent avec la commande `Start-Service ssh-agent`.

Question 3

Le *passphrase* sert à désinstaller OpenSSH.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Le *passphrase* est une sécurité, soit un cryptage de la clé privée du PC.

Question 4

À quoi sert la commande `ls .ssh` ?

- ○ Installer OpenSSH.
- ◉ Vérifier si les clés ont été correctement générées.

Elle sert à vérifier si les clés ont été générées. Cette commande nous montrera les deux fichiers créés : un avec la clé publique et l'autre avec la clé privée.

Question 5

Comment installer OpenSSH ?

- ○ En allant sur **Assistance rapide Microsoft**.
- ◉ En allant sur **Ajouter une fonctionnalité**.

Il faut aller sur **Ajouter une fonctionnalité**, et ensuite sélectionner **OpenSSH** pour l'ajouter.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite